SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{12} - \sqrt{27} + \sqrt{48}$.

b) Giải phương trình: $3x - 6 = 0$.

Câu 2 (2,0 điểm):

Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} - \frac{1}{x - \sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{3} \right)$ với $x > 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn P.

b) Tìm x để $P = 1$.

Câu 3 (2,0 điểm):

Cho phương trình $x^2 - 2(m + 2)x + m^2 + 4 = 0$.

a) Giải phương trình khi $m = 1$.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 16$.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao AD, BE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp.

b) Chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp.

c) Kéo dài AD cắt đường tròn (O) tại K. Chứng minh BC là đường trung trực của đoạn thẳng HK.

Câu 5 (0,5 điểm):

Cho a, b là các số thực thỏa mãn $a > 0$, $b > 0$ và $a + b \leq 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$M = (a + 1/a)^2 + (b + 1/b)^2$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $A = 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. (1,0 điểm)

b) $3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) $P = \left[\frac{x - 1}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} \right] . \left[\frac{3}{\sqrt{x} + 1} \right] = \left[\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} \right] . \left[\frac{3}{\sqrt{x} + 1} \right] = \frac{3}{\sqrt{x}}$. (1,25 điểm)

b) $P = 1 \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt{x}} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 3 \Leftrightarrow x = 9$ (thỏa mãn). (0,75 điểm)

Câu 3:

a) Khi $m = 1$: $x^2 - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 1, x_2 = 5$. (1,0 điểm)

b) $\Delta' = (m + 2)^2 - (m^2 + 4) = 4m \geq 0 \Leftrightarrow m \geq 0$. Theo Vi-ét: $x_1 + x_2 = 2(m + 2)$, $x_1x_2 = m^2 + 4$.
$x_1^2 + x_2^2 = 4(m + 2)^2 - 2(m^2 + 4) = 2m^2 + 16m + 8 = 16 \Leftrightarrow 2m^2 + 16m - 8 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 8m - 4 = 0$.
Giải ra $m = -4 + 2\sqrt{5}$ (chọn vì $m \geq 0$) và $m = -4 - 2\sqrt{5}$ (loại). (1,0 điểm)

Câu 4:

a) $\widehat{CDH} = \widehat{CEH} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{CDH} + \widehat{CEH} = 180^\circ \Rightarrow$ CDHE nội tiếp. (1,0 điểm)

b) $\widehat{ADB} = \widehat{AEB} = 90^\circ$ cùng nhìn AB $\Rightarrow$ ABDE nội tiếp. (1,25 điểm)

c) Ta có □BKD = □BCA (cùng chắn cung AB). Lại có □BHD = □AHE = 90° - □BAC = □BCA. Suy ra □BKD = □BHD □ ΔBHK cân tại B □ BC là trung trực HK. (1,25 điểm)

Câu 5:

Áp dụng BĐT $(x + y)^2/2 \leq x^2 + y^2$ và điểm rơi a = b = 1, tìm được Min M = 8. (0,5 điểm)